

디지털 헬스케어

웨어러블 생체신호 기반 심혈관 이상징후 분석 솔루션 「CardioPatch」 상용화 및 글로벌 진출 계획

주식회사 카디오인사이트

CARDIOINSIGHT

기업명	주식회사 카디오인사이트
사업 분야	디지털 헬스케어
소재지	경기도 의왕시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 카디오인사이트 (CardioInsight)
설립연도	2020년 6월 법인 설립
소재지	경기도 의왕시 (본사 및 기업부설연구소)
임직원 수	12명 (연구 7명, 임상·RA 1명, 개발 2명, 경영지원 2명)
기업규모	중소기업 / 벤처기업 확인(2021년)
주요 제품/서비스	패치형 ECG·PPG 웨어러블 및 AI 부정맥 검출 소프트웨어 「CardioPatch」
주요 고객군	심장내과·내과 의료기관, 건강검진센터, 고위험 심혈관 환자
최근 매출	2024년 0원 / 2025년 0원 (상용제품 출시 전)
투자유치 현황	2022년 시드 투자 8억원 유치, 2025년부터 시리즈A 투자 유치 진행 중

당사는 생체신호 처리와 심혈관 AI를 전문으로 하는 디지털 헬스 기업이다. 의공학·신호처리 연구자와 심장내과 임상 연구 경험 인력이 창업하였으며, 설립 이후 ECG 패치와 부정맥 자동 검출 알고리즘 개발에 집중해 왔다.

2022년 시드 투자 8억원으로 알고리즘 연구와 시제품 개발을 진행하였고, 현재는 상용화와 해외 진출을 위한 시리즈A 투자 유치를 진행하고 있다. 임직원 12명 중 7명이 연구 인력이며, 임상·인허가(RA) 전담 인력 1명을 두고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

심방세동은 뇌졸중 위험을 크게 높이는 대표적 부정맥이지만 증상이 없거나 간헐적으로 나타나 조기 발견이 어렵다. 현장에서는 다음 문제가 반복되고 있다.

- 병원 내 12유도 심전도 검사는 수십 초 측정이어서 간헐적 부정맥을 놓치는 경우가 많음
- 24~48시간 홀터 검사는 장비가 크고 전선이 많아 환자 불편이 크며, 장기 모니터링이 어려움
- 장시간 기록된 심전도를 의료진이 판독하는 데 많은 시간이 소요됨
- 스마트워치 기반 측정은 사용자가 직접 측정해야 하고 연속 기록에 한계가 있음

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
12유도 심전도	병원 내 단시간 측정	간헐적 부정맥 검출 한계
홀터 모니터	전극·기록장치 착용 후 24~48시간 측정	착용 불편, 장기 측정 어려움, 판독 부담
기존 패치형 심전도	단일 채널 ECG 장기 기록	판독은 대부분 사후 수작업, 움직임 잡음에 취약
스마트워치	사용자가 필요 시 단시간 측정	연속 기록 한계, 임상 판독 활용 제한

2.3 해결하려는 문제

당사는 **피부에 붙이는 패치형 웨어러블로 ECG와 PPG를 동시에 장시간 측정하고, AI가 심방세동 등 부정맥을 자동으로 검출해 의료진에게 판독 보조 리포트를 제공하는 솔루션**을 통해 조기 진단과 판독 효율을 동시에 높이하고자 한다. 이는 정부의 디지털 의료기기 육성과 웨어러블 의료기기 기반 원격 모니터링 확대 흐름과도 맞닿아 있다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	CardioPatch (카디오패치)
구성	패치형 ECG·PPG 측정 기기, 모바일 연동 앱, AI 부정맥 검출 소프트웨어(SaMD), 의료진용 판독 웹
주요 기능	최대 7일 연속 측정, 심방세동 등 부정맥 자동 검출, 이벤트 구간 표시, 판독 보조 리포트 생성
사용 방식	외래에서 패치 부착 → 일상생활 중 연속 측정 → 데이터 업로드 → AI 검출 → 의료진 판독 웹에서 확인
고객	심장내과·내과 의료기관, 건강검진센터
핵심 가치	ECG+PPG 동시 측정으로 잡음 구간 보완, 장시간 기록 자동 판독으로 의료진 업무 경감

CardioPatch는 가슴에 부착하는 경량 패치로 단일 채널 ECG와 PPG를 함께 기록하며, ECG에 움직임 잡음이 섞인 구간은 PPG 맥파 정보로 보완해 심박 리듬을 추정한다.

측정 데이터는 AI 소프트웨어가 처리해 심방세동 의심 구간, 빈맥·서맥 구간, 조기수축 빈도 등을 정리한 판독 보조 리포트를 생성하고, 의료진은 판독 웹에서 원파형을 확인해 최종 판단을 내린다. 당사는 이 소프트웨어가 2등급 SaMD(소프트웨어 의료기기)로 분류될 것으로 예상한다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **ECG·PPG 융합 리듬 분석**: 두 신호를 동시에 활용해 움직임 잡음 구간에서도 심박 리듬 추정
- **딥러닝 부정맥 검출 모델**: 장시간 단일 채널 ECG에서 심방세동·심방조동 등 부정맥 구간 자동 검출

- **저전력 패치 설계:** 최대 7일 연속 측정이 가능한 저전력 신호 획득 회로와 펌웨어
- **잡음 품질 평가:** 신호 품질이 낮은 구간을 자동으로 표시해 오검출 감소

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2020년	부정맥 검출 알고리즘 연구 착수	공개 심전도 데이터베이스 활용
2021년	웨어러블 패치 1차 시제품 제작	기본 신호 획득 기능 확인
2022년	병원 공동연구 착수, 2차 시제품 제작	경기 소재 ○○병원 심장내과
2023년	ECG·PPG 융합 알고리즘 개발, 두 번째 공동연구 착수	경기 소재 ○○대학교병원
2024년	부정맥 검출 알고리즘 R&D 완료, 탐색 임상 착수	피험자 모집 및 측정
2025년	탐색 임상 완료(피험자 120명), 웨어러블 패치 3차 시제품	아래 5장 참조
2026년 상반기	판독 웹 v2.0, 패치 착용감 개선	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
심방세동 검출 민감도	95.1%	병원 공동연구 데이터셋
심방세동 검출 특이도	93.4%	동일 데이터셋
연속 측정 시간	최대 7일	3차 시제품, 실험실 조건
신호 유효 구간 비율	91.7%	탐색 임상 착용 데이터 기준

민감도와 특이도는 두 차례 병원 공동연구로 구축한 데이터셋 기준이며, 탐색 임상 착용 데이터에서도 대부분의 구간에서 판독 가능한 신호가 확보되었다.

4.4 보유 데이터

당사는 병원 공동연구를 통해 **약 2,300명분의 심전도·맥파 연구 데이터**를 확보하였다. 이 데이터는 연구 목적 동의를 받아 수집되었고 전문의 판독 라벨이 부여되어 있으며, 모델 학습·검증에 활용하고 있다. 당사는 이 데이터가 향후 제품 고도화와 해외 인허가 준비에도 핵심 자산이 될 것으로 본다.

4.5 현재 개발 중인 기술

현재 3차 시제품의 착용감과 접착 지속 시간을 개선하고 있으며, 심방세동 외에 심실성 부정맥과 심부전 위험 지표로 검출 범위를 확대하는 차세대 심혈관 AI 모델을 연구하고 있다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 임상 및 공동연구 실적

구분	공동연구 1	공동연구 2	탐색 임상
기관	경기 소재 ○○병원 심장내과	경기 소재 ○○대학교병원	경기 소재 ○○대학교병원
기간	2022년 ~ 2024년	2023년 ~ 2025년	2024년 ~ 2025년
내용	외래 환자 심전도 수집 및 알고리즘 개발	ECG·PPG 동시 측정 데이터 수집, 알고리즘 검증	3차 시제품 착용, 검출 성능 탐색
규모	연구 데이터 약 2,300명분 (2건 합산)	(좌동)	피험자 120명
결과	민감도 95.1%, 특이도 93.4%	(좌동)	탐색 임상 완료, 의료진 평가 긍정적

5.2 실환경 검증 경험

탐색 임상에서는 피험자 120명이 일상생활 중 패치를 착용하였다. 초기 땀과 움직임으로 인한 접착력 저하는 3차 시제품에서 소재를 변경해 개선하였다. 참여 의료진은 "홀터 대비 환자 순응도가 높고, 판독 보조 리포트가 판독 시간 단축에 도움이 된다"는 긍정적인 평가를 주었다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

두 차례 병원 공동연구와 탐색 임상을 통해 **CardioPatch의 기술적 우수성과 임상 현장의 수요는 충분히 확인되었다**고 판단한다. 확증 임상은 현재 준비 중이며, 인허가도 준비 중이다. 당사는 이제 기술 검증보다는 확보된 성과를 바탕으로 대규모 투자를 유치하고 글로벌 시장으로 빠르게 나아가는 것이 중요한 시점이라고 본다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

웨어러블 심전도 모니터링 시장은 고령화와 원격 모니터링 확대로 빠르게 성장하고 있으며, 당사는 연평균 20% 이상 성장할 것으로 본다. 패치형 모니터링이 일상 진료에 정착된 미국이 가장 큰 시장이며, 국내에서는 심장내과 외래와 건강검진센터를 1차 시장으로 본다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
상용제품	출시 전
잠재고객	공동연구 참여 의료진 및 학회 네트워크 중심
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약 / 매출	없음 / 0원
반복 매출	없음
판매채널	아직 없음 (출시 시점에 의료기기 유통사와 협력 예정)
영업 인력	없음
가격 정책	패치 소모품 + 판독 소프트웨어 이용료 구조로 검토 중

6.3 인허가 현황

CardioPatch의 AI 분석 소프트웨어는 **2등급 SaMD에 해당할 것으로 예상**하며, 현재 **인허가 준비 중**이다. 임상·RA 전담 인력이 의료 AI 규제 동향과 디지털 의료기기 관련 제도를 지속적으로 확인하고 있다. 패치 기기의 생산은 외부 위탁생산을 계획하고 있으며, 의료기기 GMP는 위탁생산 파트너 선정과 함께 확보할 예정이다.

6.4 경쟁 현황

해외에는 패치형 심전도로 상용화에 성공한 기업들이 있고 국내에서도 일부 제품이 출시되었다. 당사는 ECG와 PPG를 동시에 측정하는 융합 방식, 잡음 구간 보완 기술, 판독 보조 리포트의 완성도를 차별점으로 본다.

6.5 해외 시장

미국은 웨어러블 의료기기 시장이 가장 커 최우선 해외 시장이다. 미국 FDA 인허가로 글로벌 신뢰도를 확보한 뒤 심혈관 질환 부담이 커지는 동남아로 확대할 계획이다. 2025년 해외 디지털 헬스 전시회에 참가해 현지 유통 관계자들과 미팅을 가진 바 있다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 등록 2건, 출원 3건 (ECG·PPG 융합 리듬 추정 방법 등) / PCT 출원 1건
인증	벤처기업 확인, 기업부설연구소 인정
인력	연구 7명(박사 3명), 임상·RA 1명, 개발 2명, 경영지원 2명
데이터	병원 공동연구 연구 데이터 약 2,300명분 (전문의 판독 라벨 포함)
기술력	공동연구 데이터셋 기준 민감도 95.1%, 특이도 93.4%, 최대 7일 연속 측정
파트너	경기 소재 ○○병원 심장내과, 경기 소재 ○○대학교병원 (공동연구)
기존 고객	없음 (상용제품 출시 전)

7.1 당사의 강점

6년간 부정맥 검출 한 분야에 집중해 왔으며, 의료기관 두 곳과의 공동연구와 탐색 임상 완료는 초기 디지털 헬스 기업 중 드문 실적이라고 판단한다. 전문의 판독 라벨이 붙은 2,300명분 데이터와 ECG·PPG 융합 기술은 경쟁사가 단기간에 따라오기 어려운 자산이다.

7.2 보완이 필요한 역량

글로벌 시장 진출을 위해서는 미국 FDA 인허가 경험이 있는 인력과 해외 사업개발 인력이 필요하다. 또한 출시 이후 제품을 알릴 마케팅 역량과 브랜드 인지도가 부족하다고 판단한다. 이러한 역량을 빠르게 갖추기 위해서는 시리즈A 투자 유치가 무엇보다 중요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **국내와 미국 시장을 동시에 공략**하는 것이 가장 효과적인 성장 전략이라고 판단한다. 웨어러블 심전도 시장은 미국이 가장 크고 성장 속도도 빠르므로, 국내 출시 이후 해외로 나가는 순차적 방식보다 초기부터 글로벌 시장을 목표로 해야 경쟁사와의 격차를 줄일 수 있다고 본다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
투자	시리즈A 투자 유치 완료	2026년 말 ~ 2027년 상반기	-
임상	확증 임상 추진	준비 중	별도 산정 예정
인허가	국내 인허가 및 미국 FDA 인허가 추진	2027년 ~ 2028년	4억 3,000만원
해외	미국 현지 파트너 발굴, 동남아 시장 조사	2027년	2억 1,000만원
마케팅	국내외 학회·전시회 참가, 브랜드 홍보	2027년 ~	1억 4,000만원
인력	FDA 인허가·해외 사업개발 인력 채용	2027년 상반기	2억 6,000만원

시리즈A 투자가 완료되면 인허가와 해외 진출을 동시에 추진할 계획이다. 확증 임상은 현재 준비 중이며, 투자 유치 이후 구체적인 일정과 참여 기관을 확정할 예정이다. 국내 출시 시점에는 의료기기 유통사와 협력하여 판매채널을 구축한다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
투자	시리즈A 투자 유치 장기화, 후속 투자 연계 필요	투자 유치 연계 (VC·전략적 투자자 매칭, IR 지원)	1
해외진출	미국 FDA 인허가 및 동남아 진출 정보·네트워크 부족	해외진출 지원 (FDA 컨설팅, 현지 파트너 매칭)	2
마케팅	출시 전 브랜드 인지도 부족	국내외 전시회·학회 참가 및 홍보 지원	3
인력	인허가·해외 사업 전문 인력 채용 부담	인건비 지원	4

현재 가장 시급한 과제는 **시리즈A 투자 유치를 성공적으로 마무리하는 것이다**. 기술 개발과 탐색 임상까지 완료하여 기술력은 충분히 입증되었으므로, 이제는 투자를 통해 인허가·해외 진출·마케팅을 동시에 추진할 자금이 필요하다. 특히 미국 시장은 선점 효과가 커 해외진출 지원도 시급하다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	시리즈A 투자 유치 완료, 국내 인허가 획득, 미국 FDA 인허가 신청, 미국 현지 파트너 확보
2년 (2028년)	미국 FDA 승인 및 미국 출시, 국내 의료기관 30곳 도입, 매출 15억원
3년 (2029년)	동남아 2개국 진출, 국내외 의료기관 150곳 도입, 매출 60억원, 시리즈B 투자 유치

당사는 **2년 안에 미국 FDA 승인을 받고 미국 시장에 CardioPatch를 출시하는 것**을 핵심 목표로 한다. 이미 확보한 공동연구 데이터와 탐색 임상 실적, 우수한 검출 성능을 바탕으로 하면 충분히 달성 가능하다고 판단한다. 중장기적으로는 웨어러블 의료기기와 심혈관 AI를 결합한 글로벌 심장 모니터링 플랫폼 기업으로 성장하는 것을 목표로 한다.